부모용 진행 안내 · 초와 시간의 계산

초3 수학 · 도형과측정 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-SECOND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초바늘이 있는 시계(벽시계, 손목시계) 또는 휴대폰의 초시계, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 초바늘이 작은 눈금 한 칸을 가는 동안이 1초이고 한 바퀴 돌면 60초 = 1분임을 알고, 시각을 초 단위까지 읽으며, 몇 분 몇 초와 몇 초를 서로 바꾼다.
확인 초 단위까지 시각 읽기(S03, 활동지 6), 초 단위 바꾸기(S06, S07, S12 ①②, 활동지 1)
성공 기준 시계에서 몇 시 몇 분 몇 초를 읽고, 2분 40초 = 160초, 100초 = 1분 40초처럼 1분 = 60초를 써서 바르게 바꾸고, 1분을 100초로 생각하지 않는다.

목표 B 시간의 덧셈과 뺄셈을 같은 단위끼리 세로로 계산하고, 60초(60분)가 되면 1분(1시간)으로 받아올리며, 초끼리 뺄 수 없으면 1분을 60초로 받아내린다.
확인 시간의 덧셈과 뺄셈(S11, S12 ③④, S14, 활동지 2·3·4·5)
성공 기준 2분 40초 + 1분 35초 = 4분 15초, 5분 20초 − 2분 45초 = 2분 35초처럼 바르게 계산하고, 받아올리거나 받아내린 까닭을 ‘1분 = 60초’로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- mm와 km
- 시각과 시간

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(mm와 km, 시각과 시간)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	1분을 100초로 생각한다(1분 30초 = 130초).	초바늘이 한 바퀴 도는 동안 작은 눈금 60칸을 지난다는 것을 시계로 확인하고, 길이(1 m = 100 cm)와 다르다는 것을 짚는다(S03, S07).

M2	초끼리 더한 값이 60을 넘어도 그대로 쓴다(3분 75초).	60초는 1분이므로 1분으로 바꾸어 분의 자리로 올린다(S08).
M3	초끼리 뺄 수 없을 때 큰 수에서 작은 수를 거꾸로 빼거나(20 − 45를 25로), 1분을 100초로 받아내린다.	1분을 60초로 바꾸어 초에 더한 뒤 뺀다. 받아내린 분에서 1을 빼는 것도 함께 확인한다(S09, S14).
M4	시각에 시간을 더할 때 분이 60을 넘어도 그대로 둔다(9시 40분 + 1시간 35분 = 10시 75분).	60분은 1시간이므로 시로 올린다. '몇 시'는 시각, '몇 시간'은 시간이라는 것도 구별해 말한다(S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 1초와 1분 = 60초, 초 단위까지 시각 읽기, 몇 분 몇 초와 몇 초 바꾸기, 분·초의 덧셈과 뺄셈(받아올림이나 받아내림 한 번), 시각에 몇 시간 몇 분을 더해 끝난 시각 구하기만 다룬다. 시·분·초가 함께 나오는 계산과 시각에서 시각을 빼서 걸린 시간 구하기는 다음 차시 '시각과 시간의 계산'에서 다룬다. 오전에서 오후로 넘어가는 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(시각 읽기, 1시간 = 60분, 단위 바꾸기)	약 3분	—
S03	1초와 1분 = 60초	약 4분	A
S04	몇 분 몇 초를 몇 초로	약 3분	A
S05	몇 초를 몇 분 몇 초로	약 2분	A
S06	안내받는 연습(분·초 바꾸기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(1분 = 100초)	약 2분	A
S08	시간의 덧셈(초에서 받아올림)	약 3분	B
S09	시간의 뺄셈(분에서 받아내림)	약 3분	B
S10	시각 + 시간(분에서 시로 받아올림)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(시간의 덧셈·뺄셈)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(받아내림이 있는 뺄셈)	약 2분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(1시간 = 60분)	약 5분	—

장별 안내



S01 초와 시간의 계산 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 짧은 시간을 재는 단위 '초'에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "눈을 감고 1분이 지났다고 생각되면 손을 들어 볼래?" (휴대폰 초시계로 재어 봅니다.)
- "1분보다 짧은 시간은 무엇으로 잴까? 오늘은 초를 배우고, 시간을 더하고 빼 볼 거야."

예상 답

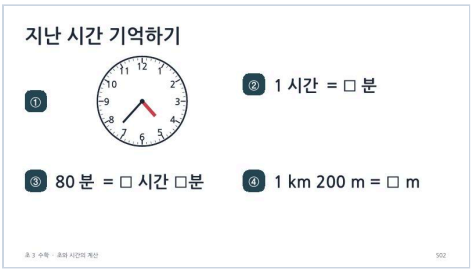
- "초요." 1분 맞히기는 빠르거나 늦어도 괜찮습니다.

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 초를 배웁니다.

주의

- 초바늘이 있는 시계나 휴대폰 초시계를 수업 내내 곁에 둡니다.
- 오른쪽 그림은 S08에서 계산할 식입니다. 지금은 풀지 않습니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(시각 읽기, 1시간 = 60분, 단위 바꾸기) · 약 3분

초2의 시각 읽기와 1시간 = 60분, 앞 차시의 큰 단위·작은 단위 바꾸기가 되는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 시계는 몇 시 몇 분이야? ② 1시간은 몇 분이지?"
- "③ 80분은 몇 시간 몇 분일까? ④ 1 km 200 m는 몇 m야?"

정답

- ① 4시 37분
- ② 60분
- ③ 1시간 20분
- ④ 1200 m

막히면

- ①②③이 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 '시각과 시간'을 다시 합니다.
- ④가 어려우면 앞 차시 'mm와 km'에서 1 km = 1000 m를 다시 봅니다.

주의

- ③은 오늘 할 '100초 = 1분 40초'와 같은 방법입니다. 60이 기준이라는 것을 기억하게 합니다.



S03 **1초와 1분** · 1초와 1분 = 60초 · 약 4분

초바늘이 작은 눈금 한 칸을 가는 시간이 1초이고, 한 바퀴(60칸) 돌면 60초 = 1분이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “진짜 시계의 초바늘을 볼까? 째깍 한 번에 작은 눈금 한 칸씩 가. 이게 1초야.”
- “작은 눈금은 숫자 사이에 5칸씩, 모두 몇 칸이지? 5, 10, 15 … 60.”
- “초바늘이 한 바퀴 돌면 긴바늘은 작은 눈금 한 칸을 가. 1분이 지난 거야.”
- “이제 진짜 시계를 읽어 볼까? 짧은바늘, 긴바늘, 초바늘 차례로 읽어. 지금 몇 시 몇 분 몇 초야?”

예상 답

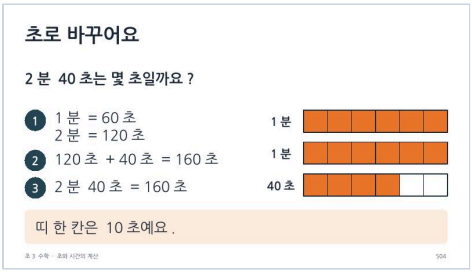
- “60칸이요.” “60초가 1분이에요.”
- “(보기) 7시 20분 15초요.”

막히면

- 초시계로 60초를 함께 재며 마지막에 긴바늘이 한 칸 움직인 것을 봅니다.
- “하나, 둘, 셋” 하고 손뼉을 1초에 한 번씩 치며 1초의 길이를 느껴 봅니다.

주의

- 오른쪽 수직선은 시계의 작은 눈금 60칸을 한 줄로 펼친 것입니다.
- 1 m = 100 cm처럼 1분 = 100초라고 생각하기 쉽습니다(M1). 60칸을 꼭 세어 봅니다.
- 초바늘도 긴바늘처럼 숫자 1이 5초, 2가 10초입니다. 초바늘은 계속 움직이므로 부모가 “지금!” 하고 말한 때를 읽게 합니다. 초바늘 시계가 없으면 활동지 6번의 시계 그림으로 읽습니다.



S04 **초로 바꾸어요** · 몇 분 몇 초를 몇 초로 · 약 3분

1분 = 60초를 이용해 ‘몇 분 몇 초’를 ‘몇 초’로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “띠 한 칸은 10초야. 한 줄 6칸은 몇 초지?”
- “1분이 두 줄이면 몇 초야? 거기에 40초를 더하면?”

예상 답

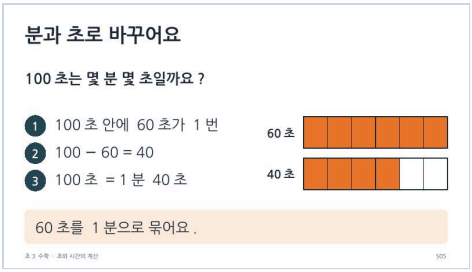
- “60초요.” “120초요.” “160초예요.”

막히면

- 칸을 짚으며 10, 20, 30 … 160을 함께 셉니다.

주의

- 2분을 200초로 생각하면 1분을 100초로 본 것입니다(M1). 1분 = 60초를 다시 말하게 합니다.



S05 분과 초로 바꾸어요 · 몇 초를 몇 분 몇 초로 · 약 2분

몇 초 안에 60초가 몇 번 들어 있는지 보고 '몇 분 몇 초'로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "100초를 10초 칸으로 나타내면 10칸이야. 한 줄에 6칸씩 채우면?"
- "가득 찬 한 줄은 1분이야. 남는 칸은 몇 초야?"

예상 답

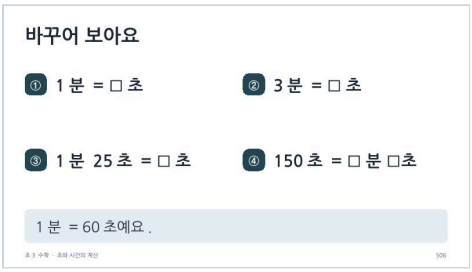
- "한 줄하고 4칸 남아요." "1분 40초예요."

막히면

- 바둑돌 10개를 6개와 4개로 나누어 놓고, 6개 묶음 = 1분이라고 말해 줍니다.

주의

- 100초를 1분이라고 하면 1분을 100초로 본 것입니다(M1). 60초가 1분이라는 것을 띠로 다시 봅니다.



S06 바꾸어 보아요 · 안내받는 연습(분·초 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 분과 초를 서로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- "② 3분은 60초가 몇 번이야?"
- "④는 거꾸로야. 150초 안에 60초가 몇 번 들어갈까? 60, 120 … 남는 것은?"

정답

- ① 60초
- ② 180초
- ③ 85초
- ④ 2분 30초

막히면

- S04, S05의 띠처럼 10초 칸을 종이에 그려 셉니다.
- ③을 125초라고 하면 "1분은 몇 초였지?"라고 묻습니다(M1).

주의

- ④는 60, 120으로 60씩 뛰어 센 뒤 남는 수(30)를 초로 씁니다.



S07 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(1분 = 100초) · 약 2분

1분을 100초로 생각하는 실수를 찾고 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “초바늘이 한 바퀴 돌 때 작은 눈금은 몇 칸이었지?”

예상 답

- “곰이요. 1분은 60초예요.”

정답

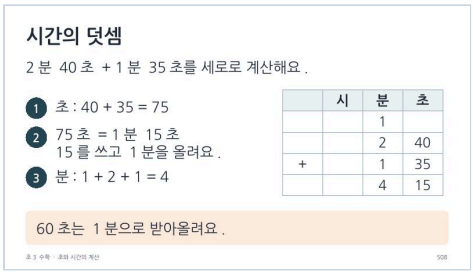
- 곰이 맞습니다. 1분은 60초이므로 1분 30초 = 60초 + 30초 = 90초입니다.
- 토끼는 1 m = 100 cm처럼 1분을 100초로 생각했습니다.

막히면

- 초시계로 1분을 재며 60에서 다시 0이 되는 것을 보여 줍니다.

주의

- ‘1분 30초’를 ‘130초’로 읽어 버리는 것도 같은 실수입니다.



S08 **시간의 덧셈** · 시간의 덧셈(초에서 받아올림) · 약 3분

시간의 덧셈은 초는 초끼리, 분은 분끼리 더하고, 초가 60을 넘으면 60초를 1분으로 받아올린다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “초끼리 먼저 더해 볼까? 40 + 35는?”
- “75초 안에 60초가 들어 있지? 60초는 1분이니까 분으로 올려 주고 15초만 남겨.”
- “분은 올린 1분까지 더해서 1 + 2 + 1 = 4. 4분 15초야.”

예상 답

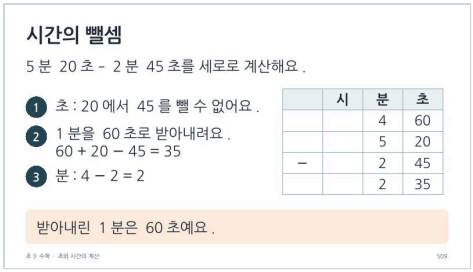
- “75초요.” “1분 15초요.” “4분 15초예요.”

막히면

- 세 자리 수 덧셈에서 10이 넘으면 올린 것과 같다고 말해 줍니다. 시간은 10이 아니라 60이 되면 올립니다.

주의

- 답을 3분 75초로 쓰면 60초를 1분으로 올리지 않은 것입니다(M2). 초는 60보다 작아야 합니다.
- 표의 ‘시’ 칸은 비어 있습니다. 오늘은 S10에서 시까지 계산합니다.



S09 **시간의 뺄셈** · 시간의 뺄셈(분에서 받아내림) · 약 3분

초끼리 뺄 수 없으면 1분을 60초로 받아내려 계산한다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “20초에서 45초를 뺄 수 있어? 없으면 어떻게 할까?”
- “5분에서 1분을 빌려 와. 1분은 몇 초지? 60초를 20초에 더하면 80초. 80 − 45는?”
- “분은 1분을 빌려 줬으니 4분. 4 − 2 = 2. 그래서 2분 35초야.”

예상 답

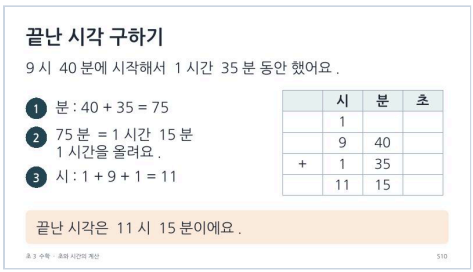
- “못 빼요.” “60초요.” “35초요.” “2분 35초예요.”

막히면

- 세 자리 수 뺄셈의 받아내림(10을 빌려 옴)과 같은데, 시간은 60을 빌려 온다고 말해 줍니다.

주의

- 45 − 20 = 25로 거꾸로 빼거나, 1분을 100초로 받아내려 120 − 45 = 75로 쓰는 실수가 흔합니다(M3).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **끝난 시각 구하기** · 시각 + 시간(분에서 시로 받아올림) · 약 2분

시각에 시간을 더해 끝난 시각을 구하고, 분이 60을 넘으면 60분을 1시간으로 받아올린다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “분끼리 더하면 75분이야. 60분은 몇 시간이지?”
- “1시간을 시로 올려서 1 + 9 + 1 = 11. 끝난 시각은?”

예상 답

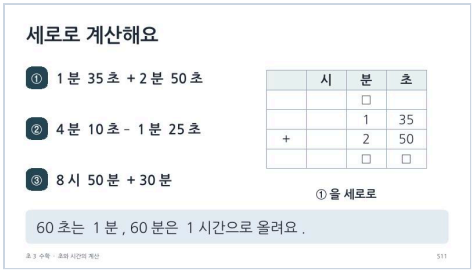
- “1시간이요.” “11시 15분이에요.”

막히면

- 바늘을 돌릴 수 있는 시계로 9시 40분에서 1시간(긴바늘 한 바퀴)을 돌리고, 35분을 더 돌려 확인합니다.

주의

- 9시 40분은 ‘시각’, 1시간 35분은 ‘시간’입니다. 시각 + 시간 = 시각이 됩니다.
- 10시 75분이라고 쓰면 60분을 1시간으로 올리지 않은 것입니다(M4). 분도 60이 되면 1시간으로 올립니다.



S11 세로로 계산해요 · 안내받는 연습(시간의 덧셈·뺄셈) · 약 4분

도움을 받으며 받아올림이 있는 덧셈, 받아내림이 있는 뺄셈, 시각에 시간 더하기를 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 초끼리 더하면 몇이야? 60을 넘었으면 어떻게 하지?”
- “② 10초에서 25초를 뺄 수 있어? 없으면 1분을 몇 초로 받아내리지?”
- “③ 50분에 30분을 더하면 80분. 60분은 1시간이야.”

정답

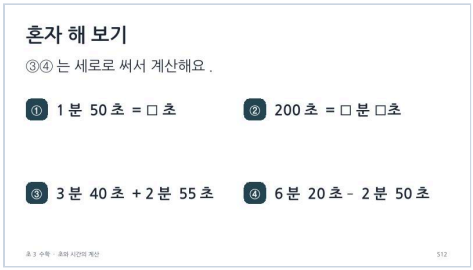
- ① 4분 25초(85초 = 1분 25초)
- ② 2분 45초(1분을 60초로 받아내려 70 − 25 = 45, 분은 3 − 1 = 2)
- ③ 9시 20분

막히면

- 오른쪽 표처럼 종이에 시·분·초 칸을 그리고 세로로 써서 계산하게 합니다.
- ②에서 25 − 10 = 15로 거꾸로 빼면 S09로 돌아갑니다(M3).

주의

- ③은 8시 80분이라고 쓰지 않도록 합니다(M4).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 분·초 바꾸기(①②)와 받아올림·받아내림이 있는 시간 계산(③④)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 계산했는지 말해 줘.”

정답

- ① 110초
- ② 3분 20초
- ③ 6분 35초(40 + 55 = 95초 = 1분 35초)
- ④ 3분 30초(80 − 50 = 30, 5 − 2 = 3)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “1분은 몇 초였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 활동지 뒷면이나 빈 종이에 시·분·초 칸을 그려 주고 써서 풀게 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 110초 ② 3분 20초 ③ 6분 35초 ④ 3분 30초

막히면

- ①이 150초면 1분을 100초로 본 것입니다(M1). S07로 돌아갑니다.
- ③이 5분 95초면 S08로(M2), ④가 4분 30초면 S09로 돌아갑니다(M3).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S14 **알맞은 답은?** · 마무리 확인(받아내림이 있는 뺄셈) · 약 2분

처음 보는 문제에서 받아내림을 바르게 하고, 틀린 답이 왜 틀렸는지 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 답 중 알맞은 것은 무엇일까? 나머지는 어디서 틀렸을까?”

정답

- 다(3분 35초). 15초에서 40초를 뺄 수 없으므로 1분을 60초로 받아내려 75 − 40 = 35, 분은 5 − 2 = 3입니다.
- 가는 40 − 15로 거꾸로 빼고 받아내리지 않은 답, 나는 1분을 100초로 받아내린 답(115 − 40 = 75)입니다.

막히면

- 종이에 세로로 써서 직접 계산해 보게 합니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 배운 것을 말해 볼래? 1분은 몇 초야? 초끼리 더해서 60이 넘으면 어떻게 해?”

예상 답

- “60초요.” “1분으로 올려요.”

정답

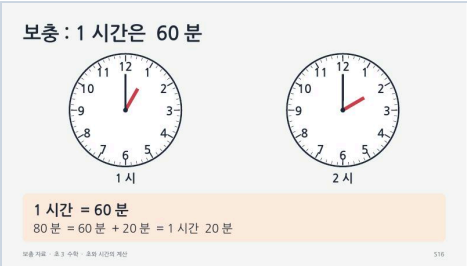
- ① 80초 ② 2분 30초 ③ 5분 10초

막히면

- S03과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S16 **보충: 1시간은 60분** · 선수 학습 보충(1시간 = 60분) · 약 5분

S02에서 시각 읽기나 1시간 = 60분이 흔들리면 다시 익힙니다. 오늘의 1분 = 60초와 같은 구조입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1시에서 긴바늘이 한 바퀴 돌아 다시 12에 오면 몇 시야? 그동안 몇 분이 지났어?”
- “80분 안에 60분이 들어 있지? 60분은 1시간, 남는 것은 20분이야.”

정답

- 2시, 60분
- 80분 = 1시간 20분

막히면

- 바늘을 돌릴 수 있는 시계로 긴바늘을 숫자마다 멈추며 “5분, 10분 … 60분”을 함께 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘시각과 시간’을 먼저 합니다. 이 차시의 앞 차시는 ‘mm와 km’입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	120초 / 180초 / 105초 / 2분 10초
2	6분 23초(초: 36 + 47 = 83초 = 1분 23초, 분: 1 + 4 + 1 = 6). 맨 위 칸에 받아올린 1을 썼는지도 봅니다.
3	3분 15초(1분을 60초로 받아내려 65 − 50 = 15, 분: 5 − 2 = 3)
4	1분 40초 + 1분 55초 = 3분 35초(95초 = 1분 35초를 올림)
5	오후 4시 35분(45 + 50 = 95분 = 1시간 35분)
6	8시 10분 25초(짧은바늘이 8과 9 사이, 긴바늘이 2를 막 지나 10분, 초바늘이 5를 가리켜 5초씩 5번이라 25초)
7	① 80초 ② 2분 30초 ③ 5분 10초

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 시각·1시간 = 60분 흔들림(보충 S16) □ km·m 바꾸기 흔들림(앞 차시) □
S12 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 1분 = 100초(M1) □ 60초를 안 올림(M2) □ 받아내림 실수(M3) □ 분을 시로 안 올림(M4) □

메모: _____